# MarquisDeMericourt

Fr - En | Canada | | abc.def@gmail.com | 888-888-8888

## Éducation

**BSc. Bio-informatique** (Université Laval) **Septembre 2022 - Juillet 2026**
Formation combinant la programmation, l'analyse de données et la biologie moléculaire. *Québec, Canada*

## Projets académiques

### Programmation

- Conception et implémentation d'agents intelligents (recherche, planification, apprentissage) dans le projet académique Pacman AI de Berkeley. Développement en Python
- Développement d'une application web à trois niveaux : interface utilisateur, logique serveur et base de données. Travaux en HTML, CSS, JavaScript, Flask et MySQL
- Implémentation d'algorithmes d'approximations numériques : zéros de fonctions, interpolation, résolution d'équations différentielles par approximations. Travaux sur Matlab
- Exploration des principales fonctionnalités du langage R. Analyses statistiques sur le jeu de données publique de Bixi Montréal. Travaux avec RStudio.
- Travaux pratiques sur l'efficacité des algorithmes, l'implémentation du tri dans un ordinateur, opération sur des graphes, mise en place d'un logiciel expert. Travaux en C++
- Développement d'application C++ exploitant les fonctionnalités du langage (paradigme orienté objet, gestion de mémoire, usage de Framework, documentation appropriée). Usage de Qt Creator, Git, Bitbucket et Doxygen.

### Bio-informatique

- Stage hiver 2026 : Analyse comparative de génomes d'insectes et développement d'un pipeline bioinformatique pour l'inférence d'orthologues. Travaux en Python, R et bash sur serveur de calculs HPC.
- Étude de la dynamique d'une dihydrofolate réductase : simulations de dynamique moléculaire avec CHARMM; RMSD, GBIS, arrimage moléculaire et optimisation de ligands inhibiteurs. Analyses en Python sur HPC.
- Étude de systèmes dynamiques biologiques via équations différentielles. Modélisation et simulations en R.
- Analyse de données omiques sur les serveurs de calcul d'Alliance Numérique Canada. Pipelines et traitements en Python.
- Assemblage génomique *de novo* (short reads) avec l'assembleur Ray.
- Analyse et alignements de séquences avec EMBOSS, BLAST, et DIAMOND.

## Compétences

### Informatique

Python | C++ | R / RStudio | Matlab | MySQL | HTML / CSS / JS | Git - GitHub - Bitbucket | Jupyter Notebook | Calculs sur grappes HPC | Algorithmique | Analyse numérique | Téléinformatique | TCP/IP | Linux (Bash) | Windows (PowerShell) | VMware | Microsoft Office | Typst | Zotero

# Compétences (suite)

## Biologie Moléculaire

Théorie en génétique moléculaire | Théorie du métabolisme cellulaire | Notions de séquençage d'ADN | Utilisation d'instruments de laboratoire | Incubation et culture de levures | Extraction d'ADN

## Bio-informatique

Génomique comparative | Modélisation biomoléculaire | Systèmes dynamiques (théorie) | PubMed | Analyse de données omiques | PyMOL | NAMD | VMD | CHARMM | AlphaFold | GenBank | Uniprot | PDB | NCBI | BioconductoR | DNAsP

# Expériences pertinentes

**Stagiaire de recherche en bio-informatique** — **Janvier 2026 - Mai 2026**
Ressources Naturelles Canada — *Canada*

- Analyse comparative de génomes et développement d'un pipeline bioinformatique pour l'inférence de gènes orthologues.
- Mise en place d'environnements de travail d'analyse sur serveurs (SSH), déboggage des programmes, compilation des outils

# Expériences de travail

**Cuisinier** — **Juillet 2025 - Décembre 2026**
Cool restaurant — *Canada*

# Certifications

**Hygiène et salubrité - Manutention des aliments** — **Septembre 2024**
MAPAQ — *Canada*

**Premiers soins Généraux** — **Juillet 2022**
Croix Rouge Canadienne — *Canada*

# Champs d'intérêts

- **Programmation et Développement logiciel**
- **Analyse numérique**
- **Bio-informatique**